

第11章 新建工程—库函数版

了解 STM32 的标准库文件之后，我们就可以使用它来建立工程了，因为用库新建工程的步骤较多，我们一般是使用库建立一个空的工程，作为工程模板。以后直接复制一份工程模板，在它之上进行开发。版本说明：MDK5.15 (MDK 即 KEIL 软件)。版本号可从 MDK 软件的“Help-->About uVision”选项中查询到。

11.1 新建本地工程文件夹

为了工程目录更加清晰，我们在本地电脑上新建一个“工程模板”文件夹，在它之下再新建 6 个文件夹，具体见表格 11-1。

表格 11-1 工程目录文件夹清单

名称	作用
Doc	用来存放程序说明的文件，由写程序的人添加
Libraries	存放的是库文件
Listing	存放编译器编译时候产生的 C/汇编/链接的列表清单
Output	存放编译产生的调试信息、hex 文件、预览信息、封装库等
Project	用来存放工程
User	用户编写的驱动文件

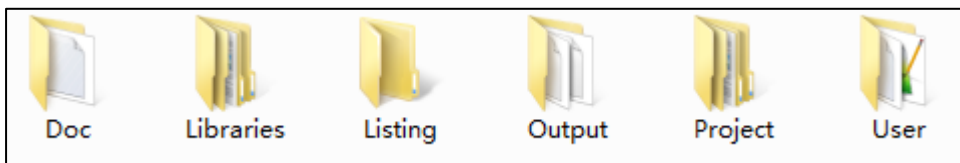


图 11-1 工程文件夹目录

在本地新建好文件夹后，把准备好的库文件添加到相应的文件夹下，即从固件库里面把这些文件拷贝到我们新建的工程下的文件夹里面，具体见表格 11-2。如果是初学，不会新建则可以参考本书配套的建好的工程模版。

表格 11-2 工程目录文件夹内容清单

名称	作用
Doc	工程说明.txt。这个文件我们自己手动新建，可要可不要。
Libraries	CMSIS：里面放着跟 CM4 内核有关的库文件，直接从固件库里面拷贝。 STM32F4xx_StdPeriph_Driver：STM32 外设库文件，直接从固件库里面拷贝。
Listing	暂时为空。
Output	暂时为空。
Project	暂时为空。
User	stm32f4xx_conf.h：用来配置库的头文件，直接从固件库里面拷贝。 stm32f4xx_it.h stm32f4xx_it.c：中断相关的函数都在这个文件编写。

这两个文件直接从固件库里面拷贝

main.c: main 函数文件，这个文件我们自己手动新建，不用固件库里面配套的。

11.2 开始新建工程

打开 KEIL5 软件，新建一个工程，具体见图 11-2。工程名根据喜好命名，我这里取 BH-F407，BH 是野火拼音的缩写，F407 表示 STM32 的型号，然后把工程保存在 Project\RVMDK（uv5）文件夹下。

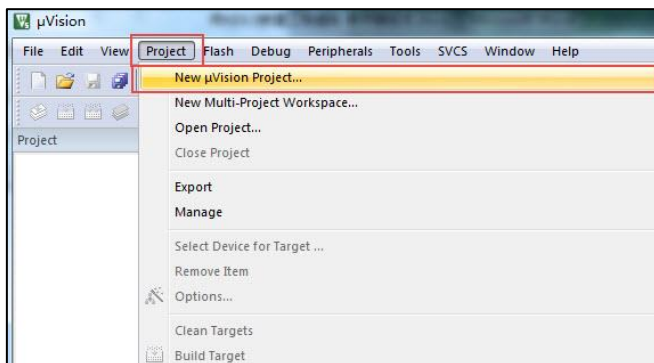


图 11-2 在 KEIL5 中新建工程

11.2.1 选择 CPU 型号

这个根据你开发板使用的 CPU 具体的型号来选择，F407-霸天虎选 STM32F407ZGTx，具体见图 11-3。如果这里没有出现你想要的 CPU 型号，或者一个型号都没有，那么肯定是你的 KEIL5 没有添加 STM32 芯片包，KEIL5 不像 KEIL4 那样自带了很多 MCU 的型号，KEIL5 需要自己添加，关于如何添加请参考《如何安装 KEIL5》这一章的安装 STM32 芯片包小节。

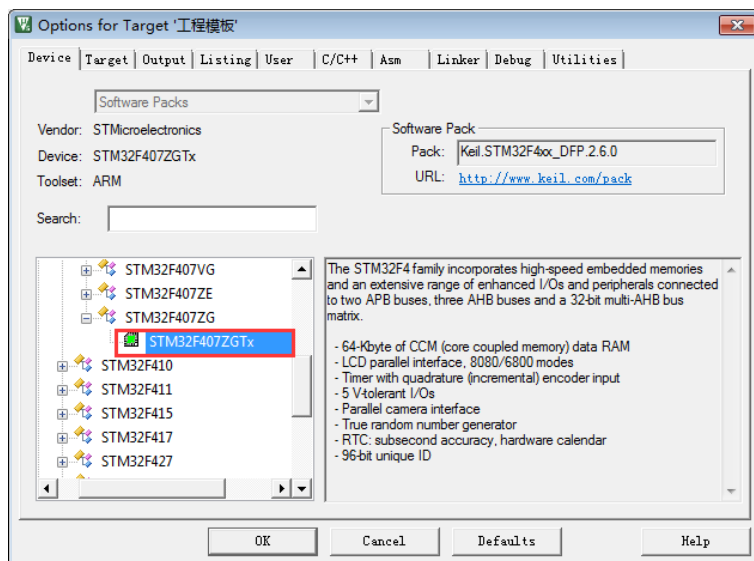


图 11-3 选择具体的 CPU 型号

11.2.2 在线添加库文件

在线添加是从 ARM 的官方网站下载，且其服务器在国外，下载会非常慢，这里我们点击关闭，具体见图 11-4，等下我们手动添加库文件。

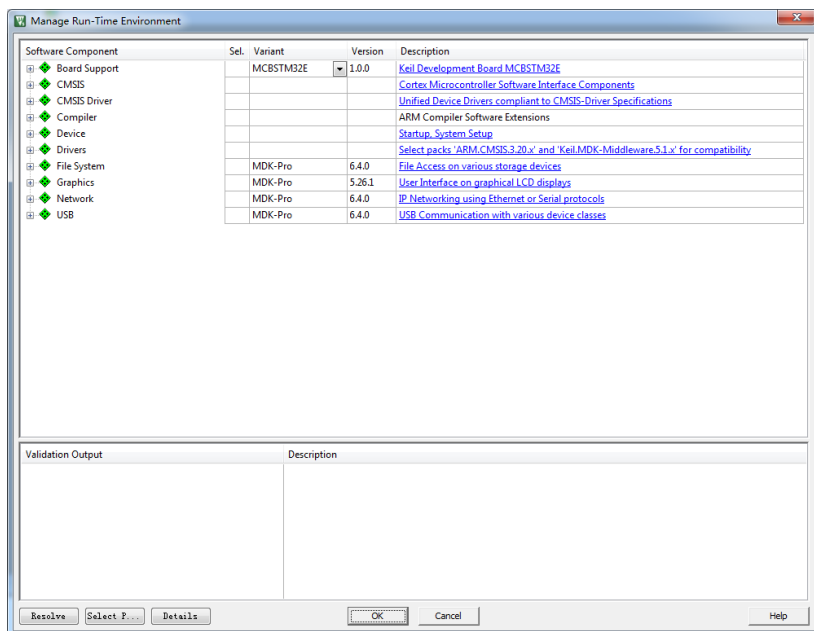


图 11-4 库文件管理

11.2.3 添加组文件夹

在新建的工程中添加 5 个组文件夹，用来存放各种不同的文件，如何在工程中添加组具体见图 11-5。文件从本地建好的工程文件夹下获取，双击组文件夹就会出现添加文件的路径，然后选择文件即可。

表 11-1 工程内组文件夹内容清单

名称	作用
STARTUP	存放汇编的启动文件：startup_stm32f429_439xx.s
STM32F4xx_StdPeriph_Driver	与 STM32 外设相关的库文件 misc.c stm32f4xx_ppp.c（ppp 代表外设名称）
USER	用户编写的文件： main.c：main 函数文件，暂时为空 stm32f4xx_it.c：跟中断有关的函数都放这个文件，暂时为空
DOC	工程说明.txt：程序说明文件，用于说明程序的功能和注意事项等

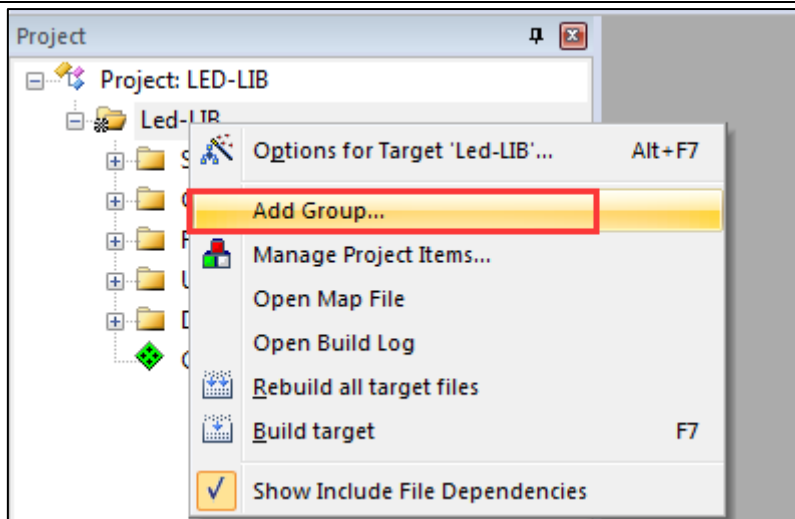


图 11-5 如何在工程中添加文件夹

1. 添加文件

先把表格 11-2 提到的文件从 ST 标准库中复制到工程模版对应文件夹的目录下，然后在新建的工程中添加这些文件，双击组文件夹就会出现添加文件的路径，然后选择文件即可，具体见图 11-6。

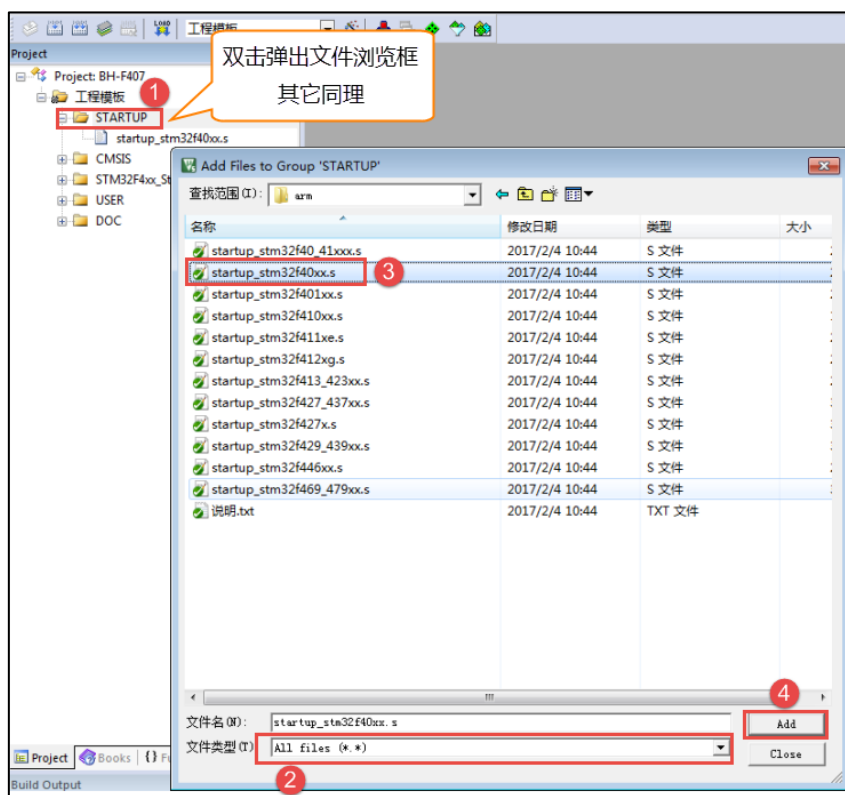


图 11-6 如何在工程中添加文件

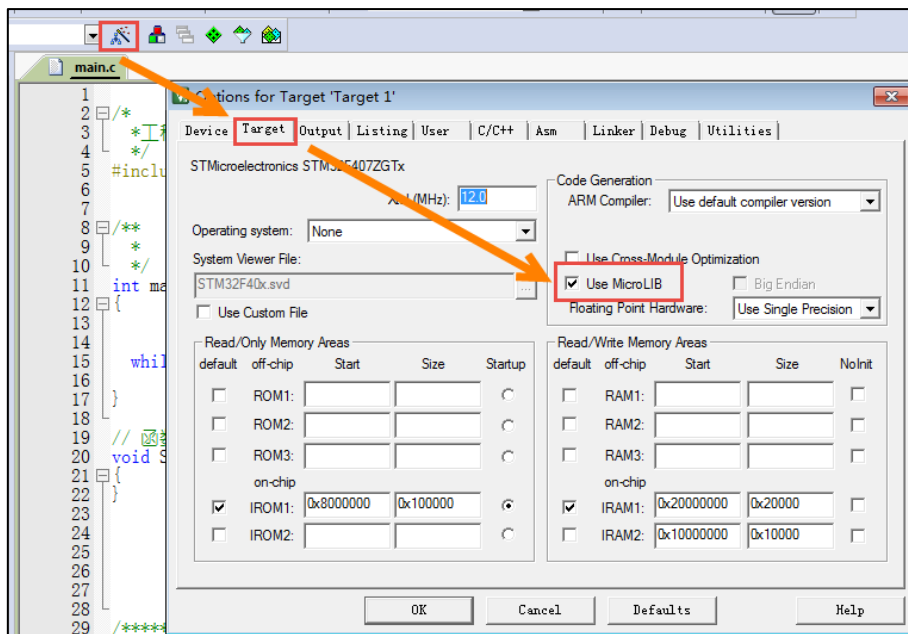


图 11-8 添加微库

- (2) 在 Output 选项卡中把输出文件夹定位到我们工程目录下的“output”文件夹，如果想在编译的过程中生成 hex 文件，那么那 Create HEX File 选项勾上。具体设置见图 11-9

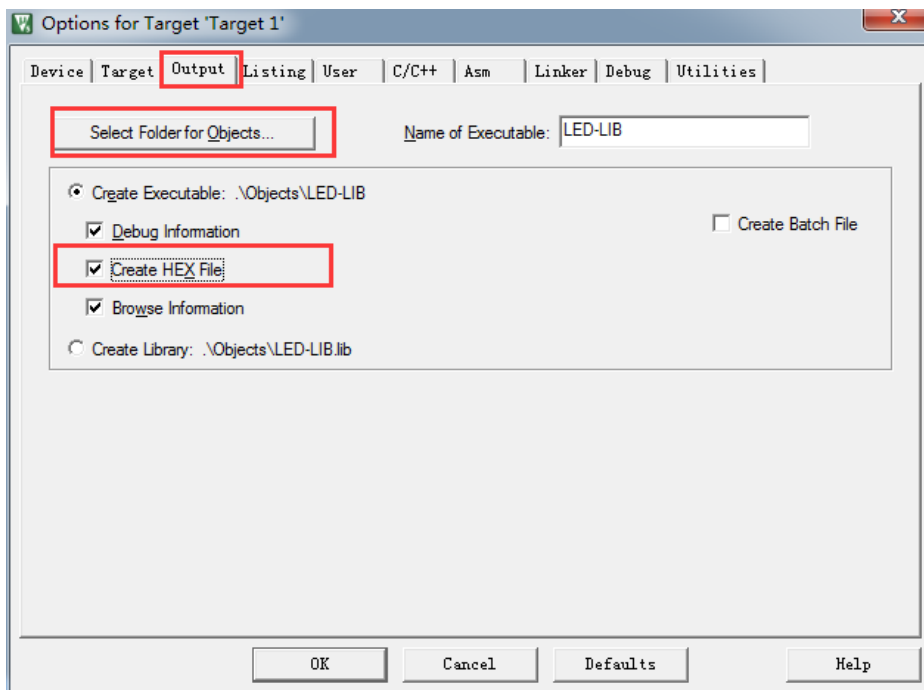


图 11-9 配置 Output 选项卡

- (3) 在 Listing 选项卡中把输出文件夹定位到我们工程目录下的“Listing”文件夹。具体设置见图 11-10。

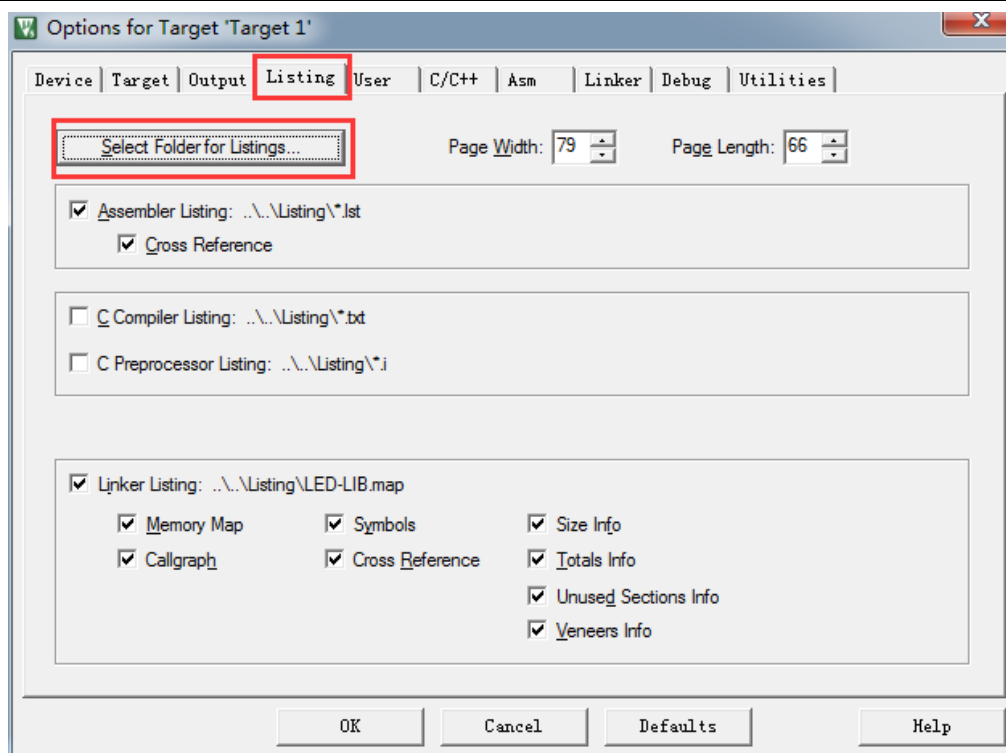


图 11-10 配置 Listing 选项卡

- (4) 在 C/C++选项卡中添加处理宏及编译器编译的时候查找的头文件路径，具体设置见图 11-11。

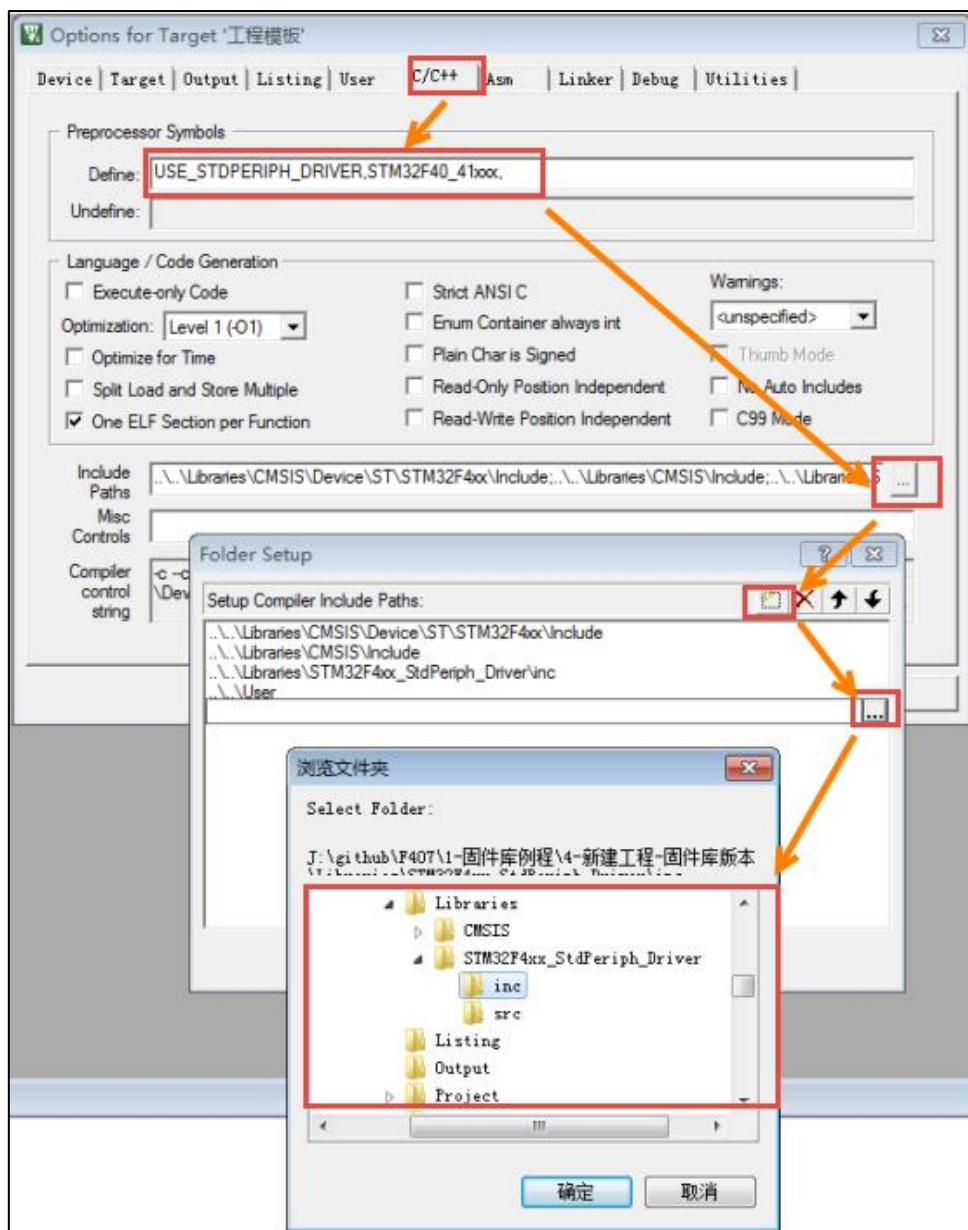


图 11-11 配置 C/C++ 选项卡

在 Define 这个选项中添加宏，就相当于我们在文件中使用“#define”语句定义宏一样。在编译器中添加宏的好处就是，只要用了这个模版，就不用源文件中修改代码。

- ❑ STM32F40x_41xxx 宏：为了告诉 STM32 标准库，我们使用的芯片是 STM32F07 型号，使 STM32 标准库根据我们选定的芯片型号来配置。
- ❑ USE_STDPERIPH_DRIVER 宏：为了让 stm32f4xx.h 包含 stm32f4xx_conf.h 这个头文件。

“Include Paths”这里添加的是头文件的路径，如果编译的时候提示说找不到头文件，一般就是这里配置出了问题。你把头文件放到了哪个文件夹，就把该文件夹添加到这里即可。(请使用图中的方法用文件浏览器去添加路径，不要直接手打路径，容易出错)

11.2.5 下载器配置

在仿真器连接好电脑和开发板且开发板供电正常的情况下，打开编译软件 KEIL，在魔术棒选项卡里面选择仿真器的型号，具体过程看图示：

Debug 选项配置

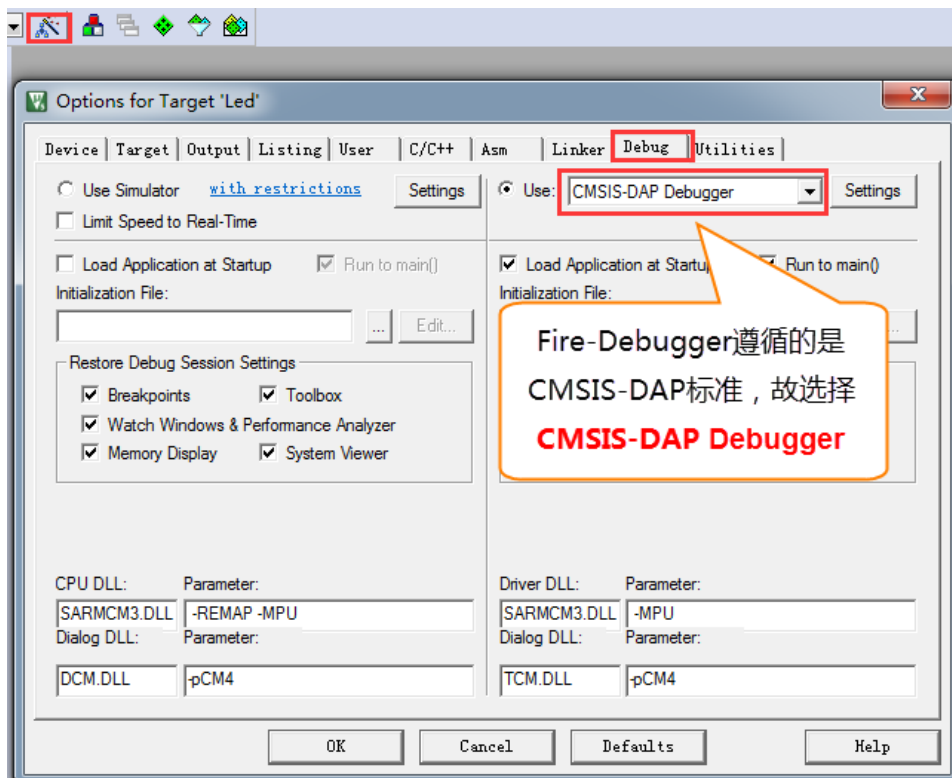


图 11-12 Debug 中选择 CMSIS-DAP Debugger

Utilities 选项配置

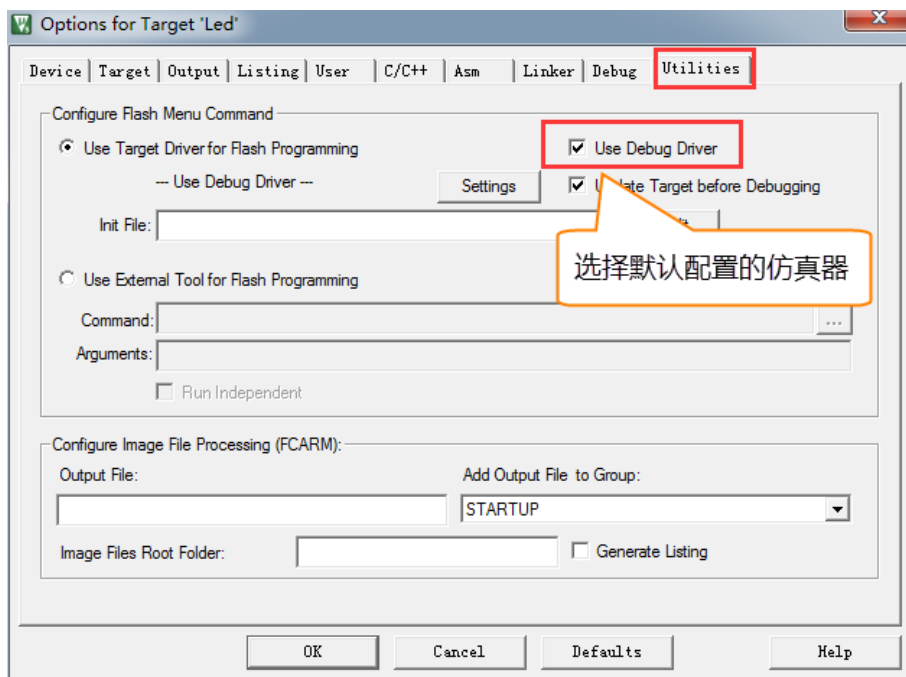


图 11-13 Utilities 选择 Use Debug Driver

Debug Settings 选项配置

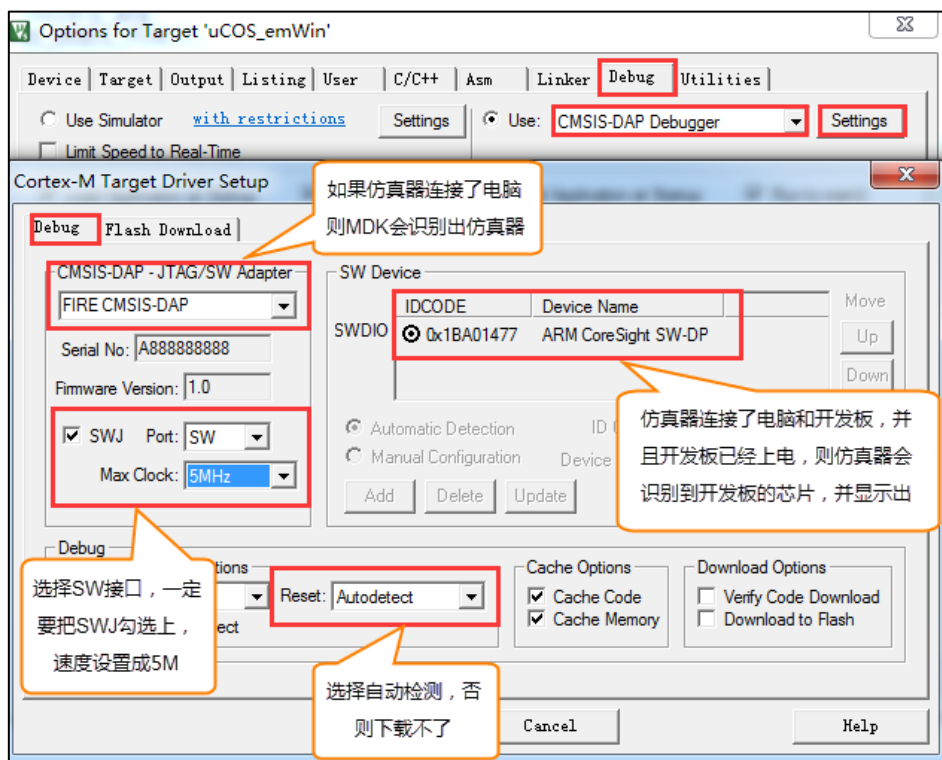


图 11-14 Settings 选项配置

选择目标板

这一步的配置也不是配置一次之后完事，常常会因为各种原因需要重新选择，当你下载的时候，提示说找不到 Device 的时候，请确保该配置是否正确。有时候下载程序之后，不会自动运行，要手动复位的时候，也回来看看这里的“Reset and Run”配置是否失效。

F407-霸天虎用的 STM32 的 FLASH 大小是 1M，所以这里选择 1M 的容量，如果使用的是其他型号的，要根据实际情况选择。

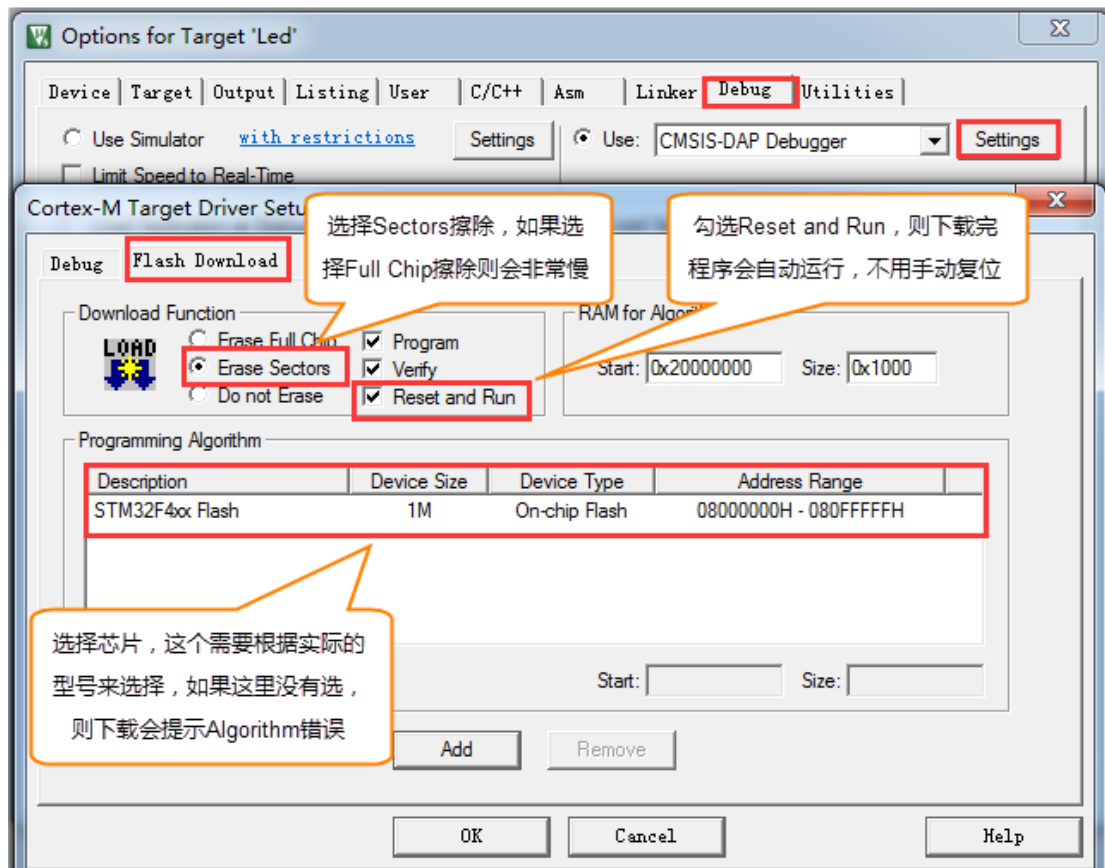


图 11-15 选择目标板

11.3 下载程序

如果前面步骤都成功了，接下来就可以把编译好的程序下载到开发板上运行。下载程序不需要其他额外的软件，直接点击 KEIL 中的 LOAD 按钮即可，具体见图 11-16。下载程序的时候需要用仿真器连接电脑和开发板且开发板要供电。

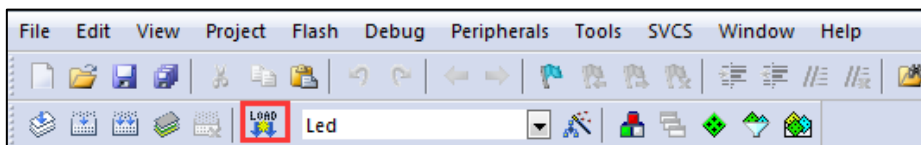


图 11-16 下载程序

程序下载后，Build Output 选项卡如果打印出 Application running...则表示程序下载成功。如果没有出现实验现象，按复位键试试。当然，这只是一个工程模版，我们还没写程序，开发板不会有任何现象。

至此，一个基于固件库编程的新的工程模版建立完毕。